

PROGETTO DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

Indice

Titolo del progetto di ricerca	2
1. Durata del progetto (mesi)	2
2. Tema e campo ERC principale (Ingegneria sismica e strutturale, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria dei sistemi complessi in ambito civile e industriale, ingegneria dei rischi e della resilienza)	2
3. Ricercatore	2
4. Soggetto ospitante	2
5. Attività ed eventuali collaborazioni e/o cofinanziamenti disponibili (<i>max 2000 parole</i>)	2
6. Descrizione del progetto: metodologie, finalità, obiettivi e risultati che il progetto intende raggiungere; indicare deliverable e milestone delineando la coerenza del progetto rispetto ai temi strategici (<i>max 1000 parole</i>)	8
Allegati	9
Allegato A - Cronoprogramma di attuazione	10
Allegato B - Elenco analitico dei prodotti attesi	11
Allegato C - Elenco analitico della ripartizione dei costi	12

Titolo del progetto di ricerca**MAPPE DI ESPOSIZIONE E RISCHIO SISMICO INTEGRATE A SCALA REGIONALE (MAERS)****1. Durata del progetto (mesi)**

24 mesi

2. Tema e campo ERC principale (Ingegneria sismica e strutturale, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria dei sistemi complessi in ambito civile e industriale, ingegneria dei rischi e della resilienza)

Tema: Analisi di esposizione e rischio sismico a scala regionale integrate alla risposta di sito ricavata da campagne di microzonazione sismica locale.

ERC: Ingegneria sismica e strutturale / ingegneria dei rischi e della resilienza

3. Ricercatore

Cognome	Nardin
Nome	Chiara
Qualifica	Ph.D., Ingegnere
Luogo e data di nascita	Verona, 13/01/1994
Codice fiscale	NRDCHR94A53L781Y
Numero di telefono	+39 3470191754
Indirizzo e-mail	chiara.nardin@unitn.it / chiara.nardin@ingpec.eu

4. Soggetto ospitante

Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica – via Mesiano 77, 38123 Trento, TN – Italia

Professor Oreste Salvatore Bursi, oreste.bursi@unitn.it ~ <https://oreste.bursi.dicam.unitn.it/>

Professor Marco Broccardo, marco.broccardo@unitn.it ~ <https://www.marco-broccardo.com/>

5. Attività ed eventuali collaborazioni e/o cofinanziamenti disponibili (max 2000 parole)**Sintesi delle attività e collaborazioni**

Il progetto di ricerca si occupa dello sviluppo del **primo prototipo italiano di mappe di rischio sismico** a livello di **dettaglio locale nel Nord Italia**. Recenti lavori, come la pubblicazione del modello di rischio sismico svizzero¹ da parte del SED² lo scorso marzo, dimostrano ancora una volta come tali mappe siano fondamentali per la **gestione** non solo **emergenziale** del territorio, ma anche come supporto per le **attività decisionali** e di **pianificazione** da parte degli enti esecutivi preposti in materia di **mitigazione dei rischi** e **tutela della sicurezza** della popolazione.

In collaborazione con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), il Servizio Studi Sismici e Geologici della Provincia autonoma di Trento (PAT), l'Università di Trieste (UniTs) e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Trento (UniTn) sono stati definiti i seguenti **obiettivi di progetto**, in linea con la *timeline* indicata nel GANTT di **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

¹ Wiemer S., Papadopoulos A., Roth P., Danciu L., Bergamo P., Fäh D., Duvernay B., Khodaverdian A., Lestuzzi P., Odabaşı Ö., Fagà E., Bazzurro P., Cauzzi C., Hammer C., Panzera F., Perron V., Marti M., Valenzuela N., Dallo I., Zaugg S., Fulda D., Kästli P., Schmid N., Haslinger F. (2023) Earthquake Risk Model of Switzerland (ERM-CH23), Swiss Seismological Service, ETH Zurich, Doi: <https://doi.org/10.12686/a20>

² <http://www.seismo.ethz.ch/it/home/>

+WP#1. Sviluppo di un unico **sistema digitale** di raccolta e gestione delle **informazioni e dati** per la stima della risposta di sito locale derivante **da campagne di microzonazione** esistenti e in corso di realizzazione da parte della PAT e OGS e conseguente analisi di **pericolosità sismica a scala territoriale**.

+WP#2. Sviluppo di una **mappatura della vulnerabilità ed esposizione sismica** del parco edificato civile delle aree sulle quali è stata condotta la mappatura di risposta sismica di sito di **WP#1**, con relativa armonizzazione dati e informazioni nel sistema digitale sviluppato e inizializzato in **WP#1**.

+WP#3. Integrazione delle analisi di vulnerabilità ed esposizione sismica (**WP#2**) con le mappature di microzonazione sismica (**WP#1**) per la realizzazione di una **prima mappa di rischio sismico locale** per le aree identificate in **WP#1** e **WP#2**.

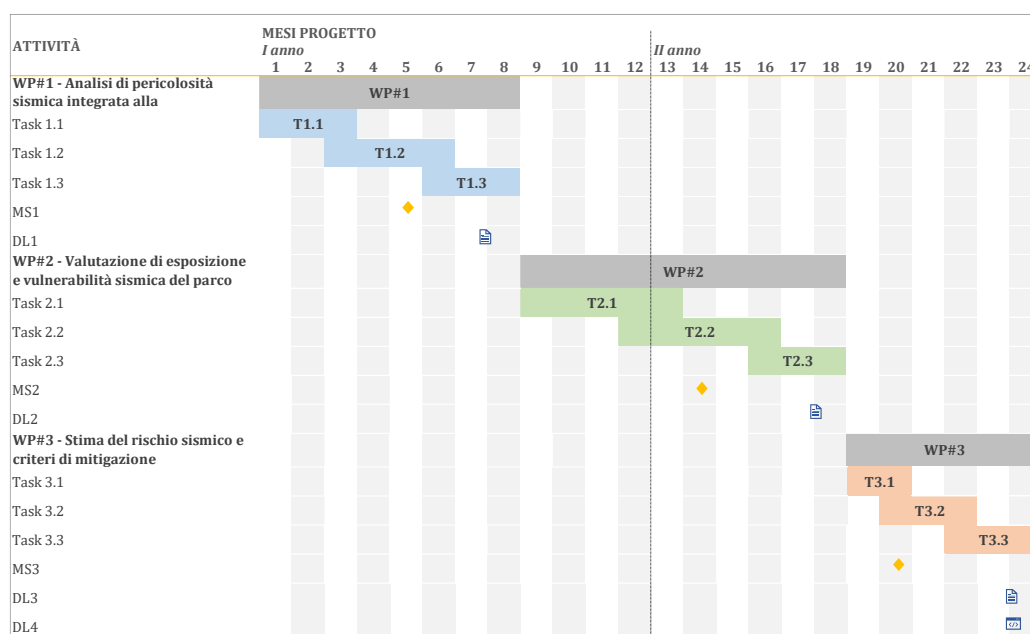


Tabella 1 - GANTT del progetto MAERS.

Cofinanziamenti disponibili

Il progetto di ricerca si avvale di un **cofinanziamento** per la **copertura dei costi dell'assegno di ricerca** da attribuire al ricercatore per la durata di **24 mesi**. Tale cofinanziamento è erogato tramite fondi dei Professori M. Broccardo e O.S. Bursi, tutor e co-tutor della proposta.

Descrizione delle attività in dettaglio

Il progetto di ricerca si articola pertanto attorno a tre fasi: i) lo sviluppo di **modelli di microzonazione sismica** per la stima della pericolosità territoriale; ii) lo sviluppo di **modelli di vulnerabilità ed esposizione** del costruito basati su tecniche avanzate di *machine learning* e *data mining*; iii) la convoluzione di i) e ii) in un **software** per la **valutazione del rischio sismico** integrato a scala locale. **Figura 1** - Schema di processo del progetto MAERS, realizzato coi dati ricavati da <http://map.seismo.ethz.ch>. Le tre mappe rappresentano i risultati assieme ai profili professionali coinvolti e ai destinatari identificati per ciascun WP. rappresenta la logica di processo del progetto MAERS, i profili professionali coinvolti e i destinatari a cui si rivolgono i prodotti dei singoli WP, sui dati del modello svizzero³.

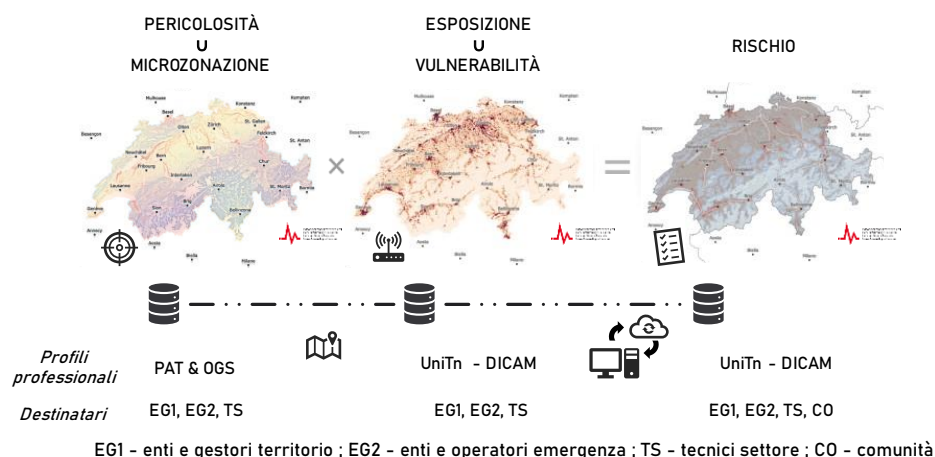


Figura 1 - Schema di processo del progetto MAERS, realizzato coi dati ricavati da <http://map.seismo.ethz.ch>. Le tre mappe rappresentano i risultati assieme ai profili professionali coinvolti e ai destinatari identificati per ciascun WP.

Di seguito si presentano i contenuti scientifici delle fasi in cui è articolato il progetto, in linea, per chiarezza espositiva, con la suddivisione tracciata dai **WP** nella proposta.

WP#1 - Analisi di pericolosità sismica integrata alla microzonazione

Mesi progetto MP*	Task nr.	Descrizione
MP 1-3	Task#1.1	Data retrieval microzonazione sismica.
MP 3-6	Task#1.2	Implementazione numerica di analisi di pericolosità sismica con risposta locale.
MP 6-8	Task#1.3	Integrazione e validazione framework mediante sviluppo software open-source.

* in accordo con **Errore**. L'origine riferimento non è stata trovata. - GANTT progetto MAERS.

Scopo della prima fase di progetto consiste nella **realizzazione di mappe di pericolosità sismica** integrate con le informazioni provenienti **dai dati di microzonazione esistenti** e in fase di realizzazione dei territori e delle zone di interesse del Trentino.

All'interno del **Task#1.1 Data retrieval microzonazione sismica**, saranno utilizzati i risultati delle analisi di risposta di sito eseguite in collaborazione tra PAT, OGS e il gruppo di ricerca guidato dal Professor S. Parolai (UniTs). Lo studio fornisce la distribuzione spaziale dei valori di frequenza

³ <http://www.seismo.ethz.ch/it/home/>

di risonanza dei siti di interesse, le funzioni e curve di amplificazione spettrale e la loro zonazione ottenuta da un'analisi di *clustering*. Si avvale di dati sperimentali quali misure di rumore e registrazioni di terremoti, processati mediante tecniche consolidate e collaudate come l'NHV, ovvero rapporto spettrale orizzontale su verticale del rumore ambientale sismico, l'inversione generalizzata GIT e l'EHV, rapporto spettrale orizzontale su verticale dato da registrazione di terremoti⁴. Inoltre, mediante una rete temporanea di stazioni sismometriche, viene fornita una stima della risposta sismica locale in termini di funzioni e curve di amplificazione spettrale ottenute dal processamento dati e *clustering* mediante metodo GIT, EHV e NHV delle medesime registrazioni di terremoti e di rumore sismico.

Le mappe delle frequenze di risonanza e le curve di amplificazione spettrale, rappresentate in **Figura 2** e **Figura 3**⁵, diventano uno dei parametri chiave di ingresso per il **Task#1.2**. Esse concorrono nella stesura delle GMPE territoriali per la definizione delle analisi di pericolosità sismica all'interno di *OpenQuake*, piattaforma web-based⁶ per la valutazione e realizzazione di strumenti e modelli di catastrofi e rischi naturali. Si implementano analisi *scenario-based* condizionate ai dati macrosismici e provenienti dalle stazioni accelerometriche delle aree interessate per generare *ground motion fields* dai quali estrarre misure di intensità opportune per le analisi di rischio desiderate.

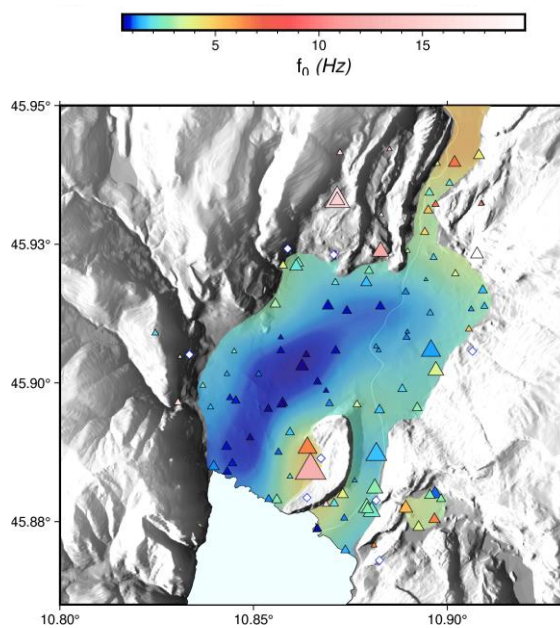


Figura 2 - Mappa delle frequenze di risonanza ottenute dalle analisi NHV, tratta dalla relazione di progetto^{Errore. Il segnalibro non è definito.}.

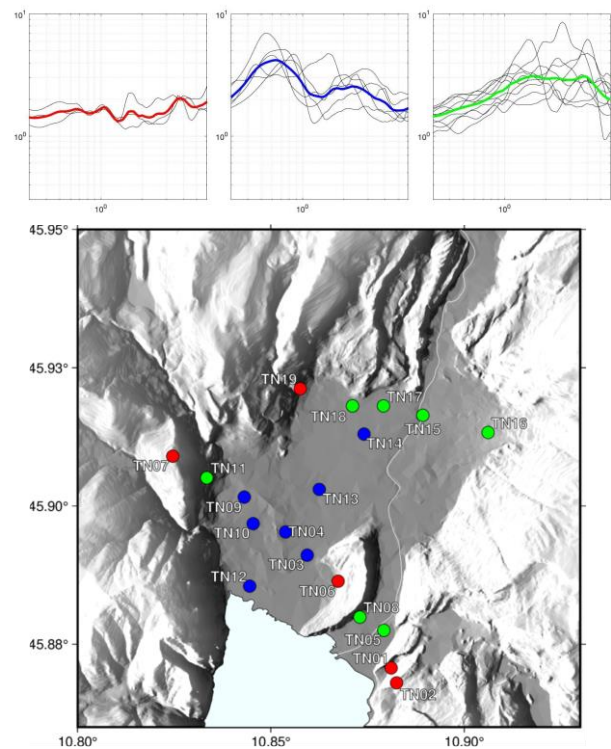


Figura 3 - In alto, curve NHV relative ai 3 cluster identificati dall'analisi di risposta di sito presso 19 siti di registrazione della rete sismometrica temporanea. In basso, mappa della distribuzione spaziale dei siti e dei cluster associati. Immagini estratte dalla relazione di progetto^{Errore. Il segnalibro non è definito.}.

⁴ Studio riguardante la risposta sismica locale del tratto terminale della valle del fiume Sarca in prossimità del Lago di Garda. (2022). Garbin M., Laurenzano G., Parolai S. Relazione finale attività: OGS & Servizio Geologico PAT. 2022/98 Sez. CRS 17.

⁵ Ibidem

⁶ GEM (2022). The OpenQuake-engine User Manual. Global Earthquake Model (GEM), <https://platform.openquake.org/>

I processi di calcolo e la *pipeline* di lavoro vengono inseriti nel **Task#1.3** all'interno di un unico sistema informatizzato basato su codice *Python* e *markup* orientato per l'implementazione di un servizio web-GIS.

WP#2 - Valutazione dell'esposizione e vulnerabilità sismica del parco edilizio civile

Mesi progetto MP*	Task nr.	Descrizione
MP 9-13	Task#2.1	Acquisizione dati catastali e banche dati su parco edilizio civile.
MP 12-16	Task#2.2	Sviluppo di modelli statistici di performance strutturale.
MP 16-18	Task#2.3	Integrazione dei modelli con dati di monitoraggio strumentale di edifici.

*in accordo con Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. – GANTT progetto MAERS.

La **valutazione dell'esposizione e vulnerabilità sismica del costruito civile** nelle aree in cui si è realizzata la microzonazione sismica rappresenta il secondo elemento critico per la definizione di analisi di rischio a scala territoriale.

L'**acquisizione di dati ed informazioni** provenienti da banche e cataloghi stilati nell'area del Nord-Est dall'OGS in collaborazione con la Protezione Civile, relativi al comportamento strutturale dell'edificato nelle aree individuate nel **WP#1** precedente, costituisce il primo passo del **Task#2.1**. I dati provenienti dalle diverse fonti, come i) catasti territoriali; ii) interrogazioni database *open access* come FRIBAS⁷; iii) API per OpenStreetMap⁸ o Google Maps⁹; iv) reti di sensori accelerometrici esistenti, vengono processati e armonizzati.

Successivamente, nel **Task#2.2**, si procede con una prima fase di *data mining* e di *exploratory data analysis* per estrarre le *feature* più significative per l'identificazione dei periodi principali T_1 delle strutture civili. Tecniche di *clustering* mediante algoritmi avanzati di *machine learning* ML sono applicate ai database così costruiti. Si definiscono quindi **classi di tipologie strutturali** per le quali vengono sviluppati modelli a singolo grado di libertà SDOF o più complessi laddove si rilevassero criticità. Si procede con una **caratterizzazione delle incertezze** nei modelli a tutti i livelli e all'assegnazione probabilistica *a priori* di modelli di vulnerabilità (esistenti) per classe di edificio. Si adotta un modello probabilistico Bayesiano che permetta un aggiornamento probabilistico in funzione di dati raccolti dal monitoraggio strutturale. Per edifici critici, quali scuole e/o ospedali, si procederà allo sviluppo di curve di fragilità specifiche con tecniche avanzate quali *incremental dynamic analysis*.

Nel **Task#2.3**, in prima istanza, si realizzano mappe di esposizione attraverso mappe di frequenze principali del costruito civile, come riportato a titolo d'esempio in **Figura 4** – Esempio di visualizzazione mappa 3D delle frequenze principali degli edifici di un'area di interesse.. Si pongono a confronto le mappe di pericolosità derivate nel **WP#1** con le mappe di esposizione del **WP#2** col fine di individuare ed evidenziare potenziali fenomeni di risonanza. In parallelo, si esegue la calibrazione e inversione Bayesiana definendo un modello *a posteriori* di vulnerabilità (per ogni classe individuata) grazie ai dati derivanti dal monitoraggio strutturale. In merito, si esegue una

⁷ <https://doi.org/10.5281/zenodo.6505442> (visitato il 09/05/2023)

⁸ <https://www.openstreetmap.org/> (visitato il 09/05/2023)

⁹ <https://developers.google.com/maps?hl=it> (visitato il 09/05/2023)

acquisizione dati mirata alla riduzione delle incertezze sulle aree/classi con più alta suscettibilità a fenomeni di risonanza.

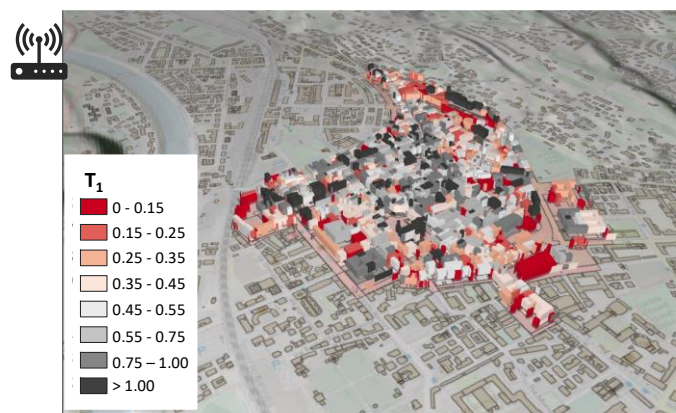


Figura 4 – Esempio di visualizzazione mappa 3D delle frequenze principali degli edifici di un'area di interesse.

WP#3 - Stima del rischio sismico e criteri di mitigazione

Mesi progetto MP*	Task nr.	Descrizione
MP 19-20	Task#3.1	Analisi del rischio sismico.
MP 20-22	Task#3.2	Sviluppo scenari di rischio e criteri di mitigazione.
MP 22-24	Task#3.3	Digitalizzazione prodotto e divulgazione.

* in accordo con Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. – GANTT progetto MAERS.

Scopo del **WP#3** consiste nella **valutazione del rischio sismico** delle aree di interesse integrando i risultati delle **campagne di microzonazione sismica** condotte dalla PAT con la **mappatura di esposizione e vulnerabilità** del parco edificato civile realizzata nel corso del progetto. Criteri di **mitigazione** e **indicazioni di gestione** in fase sia emergenziale che di regolare amministrazione vengono proposti alla luce dei risultati ottenuti per una migliore pianificazione del territorio.

Primo passo del **Task#3.1** consiste nell'integrazione dei risultati delle analisi di pericolosità e vulnerabilità calcolate nei precedenti **WP#1** e **WP#2** per conseguire la prima mappatura di rischio sismico locale. Ciò avviene mediante scrittura in *Python* di procedure di analisi da eseguire tramite l'*engine* di OpenQuake. Nel **Task#3.2** è possibile, pertanto, simulare **scenari di eventi sismici passati** coi quali calibrare i modelli di rischio e realizzare di conseguenza **simulazioni di scenari di danno**. Gli esiti delle analisi consentono di predisporre un piano di interventi volto alla mitigazione del rischio e alla predisposizione di piani per la gestione dell'emergenza.

Ultimo passo, l'implementazione e validazione di un unico sistema digitale per la raccolta e gestione delle informazioni e dei dati provenienti i) dagli studi di microzonazione sismica, ii) dalle analisi di esposizione e vulnerabilità degli edifici, iii) dalle misure della rete di monitoraggio all'interno del **Task#3.3**. Lo sviluppo di un servizio *web-GIS* con *layer* ed infografiche interattive riportanti le **mappature di pericolosità, vulnerabilità e rischio** rappresenta un canale di interazione e presentazione dei **risultati con la cittadinanza e i professionisti** del settore. In particolare, di comune accordo con i partner coinvolti, si individuano due modalità di accesso al servizio web e ai dati: i- aperta alla cittadinanza attraverso l'esposizione delle mappe prodotte nei tre WP della ricerca;

ii- con accesso riservato ai tecnici di settore per poter consultare e reperire dati ed informazioni tecniche.

Inoltre, particolare attenzione nelle fasi conclusive del progetto viene dedicata alla **divulgazione e presentazione dei risultati** ottenuti sia nelle realtà territoriali presso cui si sono svolti gli studi, ossia nella Provincia di Trento. Ad ogni fase conclusiva di ciascun **WP** verranno tenuti seminari, presso gli Ordini professionali inerenti ed interessati per primi all'argomento di ricerca e progetto, come l'Ordine degli Ingegneri, dei Geologi, degli Architetti e la Protezione Civile. Si prevede inoltre di ricorrere a pubblicazioni online dei principali momenti di sviluppo e aggiornamento della ricerca, sia tramite i canali dei singoli gruppi di ricerca coinvolti che tramite il servizio *web-GIS*.

6. Descrizione del progetto: metodologie, finalità, obiettivi e risultati che il progetto intende raggiungere; indicare deliverable e milestone delineando la coerenza del progetto rispetto ai temi strategici (max 1000 parole)

Finalità del progetto

Scopo del progetto consiste nello sviluppo del primo prototipo italiano di mappa di rischio sismico a livello di dettaglio locale. A livello europeo, è recente e significativo lo sforzo compiuto nel passaggio fondamentale da mappe di pericolosità a mappe di rischio sismico¹⁰. Un esempio lo si trova nella pubblicazione della scorsa primavera da parte del Servizio Sismologico Svizzero (SED) del primo modello di rischio sismico accessibile al pubblico per i territori elvetici¹¹. Comunità scientifica ed enti federali, legati all'amministrazione e gestione della sicurezza del territorio e della società, hanno evidenziato i molteplici benefici di un simile modello, che spaziano dallo sviluppo di piani e strategie di prevenzione, mitigazione e rafforzamento della resilienza sismica, alla pianificazione e gestione degli eventi in fase emergenziale.

In questo contesto, si inserisce la proposta di ricerca del progetto MAERS, che vede nella rete di collaborazioni fra enti di ricerca e massimi esponenti in ambito sismico strutturale (Prof. Bursi UniTn, Prof. Broccardo UniTn) e geofisico (Prof. Parolai- UniTs, Ph.D. Laurenzano, OGS), e partner aventi funzioni amministrative e gestionali strettamente coinvolte nella realtà provinciale trentina (Dott. Viganò, PAT), un *unicum* a livello di risorse e potenzialità di ricadute e impatto territoriali.

Obiettivi, risultati e metodologie

Per realizzare tali mappe di rischio, due sono gli **obiettivi** del progetto: i) la stima e valutazione degli effetti locali di amplificazione del moto dovuti al sottosuolo; ii) il computo della vulnerabilità ed esposizione del costruito civile a livello di dettaglio territoriale.

Per perseguire il **primo obiettivo**, in collaborazione¹² con OGS, PAT e UniTs, ci si avvale di dati sperimentali quali misure di rumore e registrazioni di terremoti con reti accelerometriche fisse e mobili, processati mediante tecniche come l'NHV, l'inversione generalizzata GIT e l'EHV. Lo studio dei risultati fornisce la distribuzione spaziale dei valori di frequenza di risonanza dei siti di interesse, le funzioni e curve di amplificazione spettrale e la loro zonazione ottenuta da un'analisi di *clustering* e *feature extraction*. In merito al **secondo obiettivo**, per il quale allo stato attuale manca un framework e una metodologia di definizione precisa, si sviluppano *ad hoc* modelli bayesiani SDOF

¹⁰ H. Crowley, J. Dabbeek, V. Despotaki, D. Rodrigues, L. Martins, V. Silva, X. Romão, N. Pereira, G. Weatherill, L. Danciu (2022) European Seismic Risk Index Viewer (v1.0), DOI: [10.7414/euc-esrm20-risk-index-viewer](https://doi.org/10.7414/euc-esrm20-risk-index-viewer)

¹¹ Wiemer S., Papadopoulos A., Roth P., Danciu L., Bergamo P., Fäh D., Duvernay B., Khodaverdian A., Lestuzzi P., Odabaşı Ö., Fagà E., Bazzuro P., Cauzzi C., Hammer C., Panzera F., Perron V., Marti M., Valenzuela N., Dallo I., Zaugg S., Fulda D., Kästli P., Schmid N., Haslinger F. (2023) Earthquake Risk Model of Switzerland (ERM-CH23), Swiss Seismological Service, ETH Zurich, DOI: <https://doi.org/10.12686/a20>

¹² Garbin M., Laurenzano G., Parolai S. (2022) *Studio riguardante la risposta sismica locale del tratto terminale della valle del fiume Sarca in prossimità del Lago di Garda*. Relazione attività: OGS & Servizio Geologico PAT. 2022/98 Sez. CRS 17.

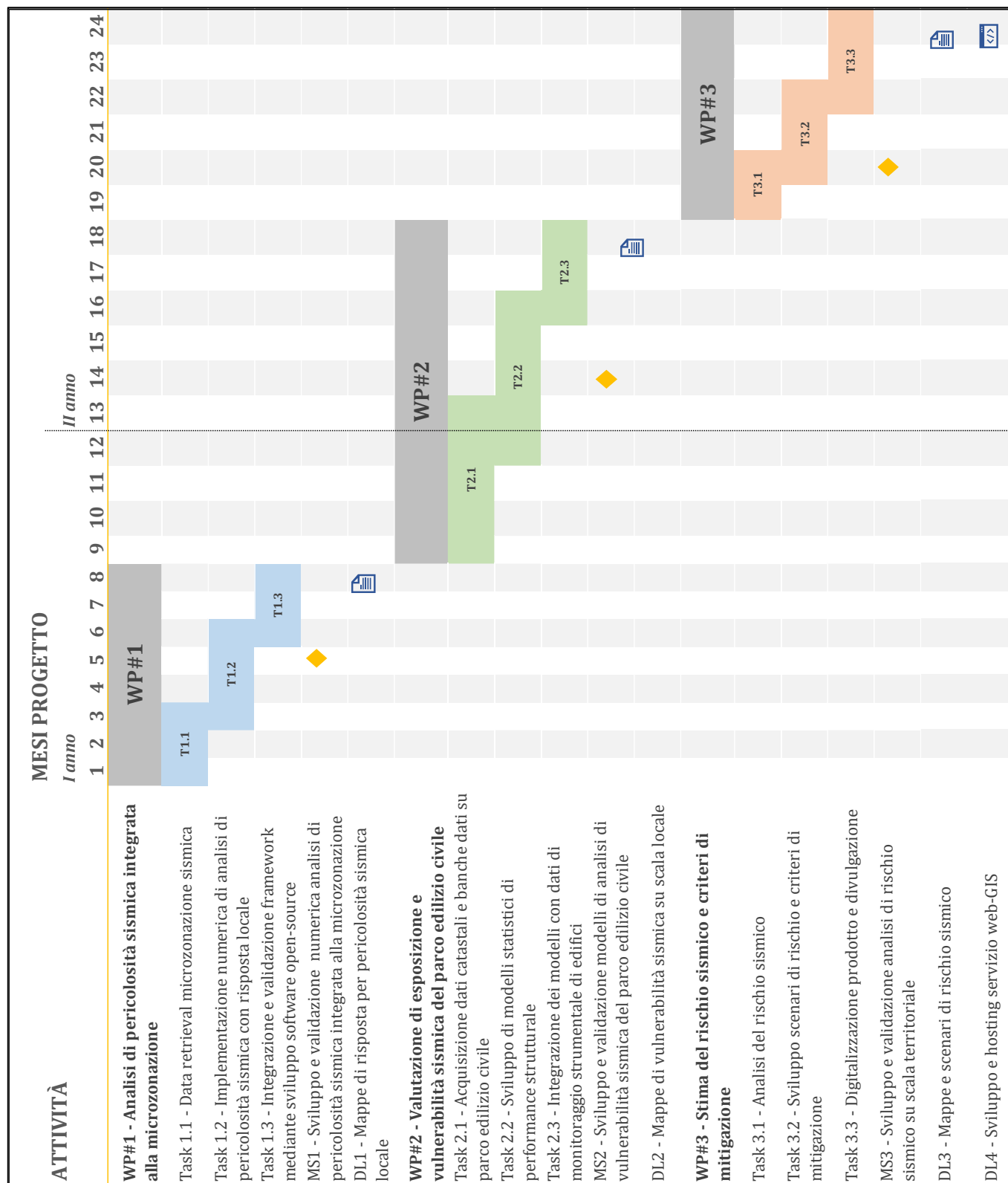
di risposta strutturale dell'edificio nelle aree sulle quali sono state condotte le analisi di microzonazione. Segue una caratterizzazione delle incertezze mediante tecniche avanzate di *machine learning* e un'assegnazione probabilistica *a priori* di modelli di vulnerabilità (esistenti) per classi di edificio, individuate da *clustering* dei dati. In prima istanza, si realizzano mappe di esposizione attraverso mappe di frequenze principali del costruito civile da confrontare con le mappe di pericolosità integrate alla microzonazione, col fine di individuare ed evidenziare potenziali fenomeni di risonanza. In parallelo, si esegue la calibrazione e inversione bayesiana definendo modelli *a posteriori* di vulnerabilità (per ogni classe individuata), integrati a dati di monitoraggio strutturale, laddove si individuano aree/classi con alti livelli di incertezza o con più alta suscettibilità a fenomeni di risonanza. I **risultati** sono rappresentati dalla convoluzione delle mappe realizzate di pericolosità integrata alla risposta di sito (obiettivo 1) con le mappe di vulnerabilità strutturali dell'edificio civile (obiettivo 2) consente di ottenere un primo modello di rischio sismico a livello di dettaglio locale. La **metodologia** di lavoro così delineata per l'analisi di rischio sismico a livello territoriale per il costruito civile rappresenta un archetipo estendibile ad altre aree e realtà di interesse in ambito nazionale. Infine, si presenta come base per una futura valutazione e studio del rischio sismico anche per particolari opere strategiche del territorio, come dighe o infrastrutture viarie.

I **prodotti del progetto** si realizzano tramite lo sviluppo dell'innovativo sistema digitale per la raccolta e gestione delle informazioni e dei dati - provenienti dagli studi di microzonazione sismica, dalle analisi di esposizione e vulnerabilità degli edifici, dalle misure della rete di monitoraggio - e per la diffusione tramite servizio *web-GIS* interattivo dei principali risultati in termini di mappe di pericolosità, vulnerabilità e rischio sismico del territorio. Il GANTT relativo è presentato nell'**Allegato A - Cronoprogramma di attuazione** Tabella 1. Sia i **milestone** che i **deliverable** sono anche specificati nell'**Allegato B**. I primi sono espressi in % di realizzazione e km² di copertura delle mappe territoriali di pericolosità, esposizione/vulnerabilità e rischio sismico. I secondi, sono definiti come report a conclusione delle singole fasi salienti di ricerca e software come il servizio *web-GIS* al termine del progetto.

Allegati

- A. Cronoprogramma di attuazione;
- B. Elenco analitico dei prodotti attesi;
- C. Elenco analitico della ripartizione dei costi.

Allegato A - Cronoprogramma di attuazione



Allegato B - Elenco analitico dei prodotti attesi

ELENCO ANALITICO PRODOTTI ATTESI					
Durata progetto (anni) 2					
# Nr. totale prodotti 7					
ID	Nome	Tipo	WP#	Mese progetto (MP)	Indicatore stato avanzamento lavori (SAL)
MS1	Sviluppo e validazione analisi di pericolosità sismica integrata alla microzonazione	Milestone	1	5	% realizzazione mappe di pericolosità
DL1	Mappe di risposta per pericolosità sismica locale	Deliverable	1	8	Pubblicazione
MS2	Sviluppo e validazione modelli di analisi di vulnerabilità sismica del parco edilizio civile	Milestone	2	14	% sviluppo DB informazioni strutturali e di exposure costruito
DL2	Mappe di vulnerabilità sismica su scala locale	Deliverable	2	18	Pubblicazione
MS3	Sviluppo e validazione analisi di rischio sismico su scala territoriale	Milestone	3	20	% integrazione mappe di rischio sismico
DL3	Mappe e scenari di rischio sismico	Deliverable	3	24	Pubblicazione
DL4	Sviluppo e hosting servizio web-GIS interattivo mappe esposizione e rischio sismico territoriali	Software	1-3	24	(km ²) estensione territoriale / copertura mappe realizzate

Allegato C - Elenco analitico della ripartizione dei costi

ELENCO ANALITICO RIPARTIZIONE COSTI				
Durata progetto (anni) 2				
Costo complessivo (Euro) 20.000,00 €		20.000,00 € Effettivo		
Voci ammissibili a budget	Specifiche	Euro	Impiego in WP#	Mese Progetto
a) costi per acquisizione piccole strumentazioni, attrezzature e software		5.500,00 €	WP#1 - WP#2 - WP#3	6-8; 22-24; 9-16
	sviluppo SW per webGIS	2.500,00 €	WP#1 - WP#3	6-8; 22-24
	Accelerometri e inclinometri triassiali MEMS a basso rumore + DAQ	3.000,00 €	WP#2	9-16
b) costi acquisto materiali tecnico di consumo e servizi funzionali al progetto di ricerca		2.500,00 €	WP#1 - WP#3	1-3; 22-24
	NAS data storage	1.500,00 €	WP#1	1-3
	server per host+maintenance servizio webGIS	1.000,00 €	WP#3	22-24
c) spese generali (max 20% costo tot. progetto)		4.000,00 €	WP#2	10-18
	Generali	4.000,00 €	WP#2	10-18
d) spese diffusione e trasferimento risultati progetto (organizzazione seminari, incontri, materiali informativi, laboratori dimostrativi)		1.100,00 €	WP#1 - WP#2 - WP#3	8; 18; 23; 24
	3x Convegni/seminari aree Alto Garda	500,00 €	WP#1 - WP#2 - WP#3	8; 18; 24
	Organizzazione webinar e convegni presso Ordine Ingegneri, Geometri e Architetti	300,00 €	WP#3	24
	Materiale divulgativo e tutorial accesso e utilizzo servizio web-GIS	300,00 €	WP#3	23
e) spese di missione		6.900,00 €	WP#2 - WP#3	9; 24
	Conferenza WCEE Milano - 1 settimana + registrazione	1.650,00 €	WP#2	9
	Conferenze nazionali o internazionali sul tema rischio sismico scala regionale	750,00 €	WP#3	24
	Visite e permanenza pro collaborazioni partner (UniTs, OGS ...)	1.000,00 €	WP#2 - WP#3	12 - 24
	Periodo estero (SED, ETH - Svizzera) pro collaborazioni progetto	3.500,00 €	WP#2 - WP#3	12 - 24
f) costi borsa di ricerca o prestazione lavoro occasionale ricercatore				

